PROCEDURA OPERATIVA

Procedura sincronizzazione ora NTP

Sincronizzazione di data e ora da server NTP su PLC Siemens nuovo (TIA Portal: S7-1200 / S7-1500; STEP 7 V5.x: S7-300 / S7-400) e propagazione a pannello e Panel PC

Voce	Dettaglio
Autore	Mattia Boselli
Versione	1.0
Data	15/10/2026
Ambito	Macchine 21 CFR Part 11 in cui gli eventi di Audit devono avere l'ora del server del cliente

1. Scopo

Questa procedura descrive come sincronizzare data e ora della macchina con un **server NTP** del cliente, così che tutti gli eventi di Audit Trail abbiano un orario coerente con il resto dello stabilimento.
Contiene le istruzioni per un **PLC Siemens nuovo** configurato con:

- **TIA Portal** – CPU S7-1200 e S7-1500 (capitolo 4);
- **STEP 7 V5.x (SIMATIC Manager)** – CPU S7-300 / S7-400 con interfaccia PN integrata o con CP Ethernet (capitolo 5);
- la propagazione dell'ora dal PLC al **pannello** e al **Panel PC** (capitolo 6).

> **NOTA** Le figure indicate come *schermata illustrativa* riproducono la disposizione dei campi di TIA Portal / STEP 7 per orientarsi; le voci possono variare leggermente con la versione del software e del firmware. Le altre figure sono schermate reali tratte dalle guide di riferimento.

2. Architettura

Il server NTP sincronizza **solo il PLC**; il PLC a sua volta sincronizza l'HMI. Il collegamento verso la rete del cliente avviene con una **porta/scheda di rete dedicata** del PLC (es. seconda interfaccia PROFINET X2 della S7-1500 o CP 343-1), che può essere usata anche per la raccolta dati macchina.

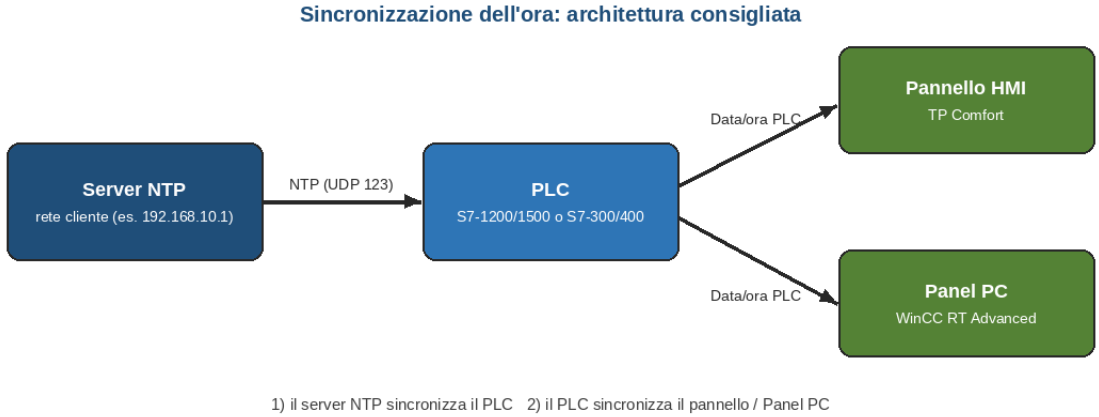


Figura 1 – Architettura: server NTP → PLC → pannello / Panel PC

2.1 Dati da chiedere al cliente

Dato	Esempio	Note
Indirizzo IP del server NTP (fino a 4)	192.168.10.1	Server principale + eventuali di riserva
IP, subnet e gateway per la porta del PLC verso la rete cliente	192.168.10.50 / 255.255.255.0	Il gateway serve se il server NTP è in un'altra sottorete
Porta UDP 123 aperta	—	Verso il server NTP, sul firewall del cliente
Fuso orario e ora legale	UTC+01:00, ora legale attiva	Normalmente come lo stabilimento
Intervallo di sincronizzazione	60 s	Campo valori 10 … 86400 s

3. Prima di iniziare

- Verificare che la CPU supporti l'NTP: **tutte le S7-1500**, **S7-1200** con firmware recente (consigliato V4.x), **CPU 31x/41x PN/DP** e **CP 343-1 / 443-1** in STEP 7.
- Fare un ping dal PC di service al server NTP, collegato alla stessa rete del PLC.
- Con NTP attivo **non** si cambia più l'ora a mano: l'ora impostata da pannello o da TIA viene sovrascritta al successivo intervallo di sincronizzazione.

4. PLC nuovo con TIA Portal (S7-1200 / S7-1500)

4.1 Indirizzo dell'interfaccia verso la rete cliente

1. In **Dispositivi & Reti** selezionare la CPU → **Proprietà → Generale**.
2. Selezionare l'interfaccia che va sulla rete del cliente (S7-1500: di norma **Interfaccia PROFINET [X2]**; S7-1200: **Interfaccia PROFINET [X1]**).
3. In **Indirizzi Ethernet** impostare IP e subnet forniti dal cliente; se il server NTP è in un'altra sottorete spuntare **Utilizza router** e inserire il gateway.

4.2 Attivazione della sincronizzazione NTP

1. Sempre nelle proprietà dell'interfaccia aprire **Sincronizzazione dell'ora**.
2. Spuntare **Attiva la sincronizzazione dell'ora tramite server NTP** (1).
3. Inserire in **Server 1** l'IP del server NTP del cliente ed eventualmente i server di riserva in Server 2…4 (2).
4. Impostare l'**Intervallo di aggiornamento**, es. **60 s** (3).

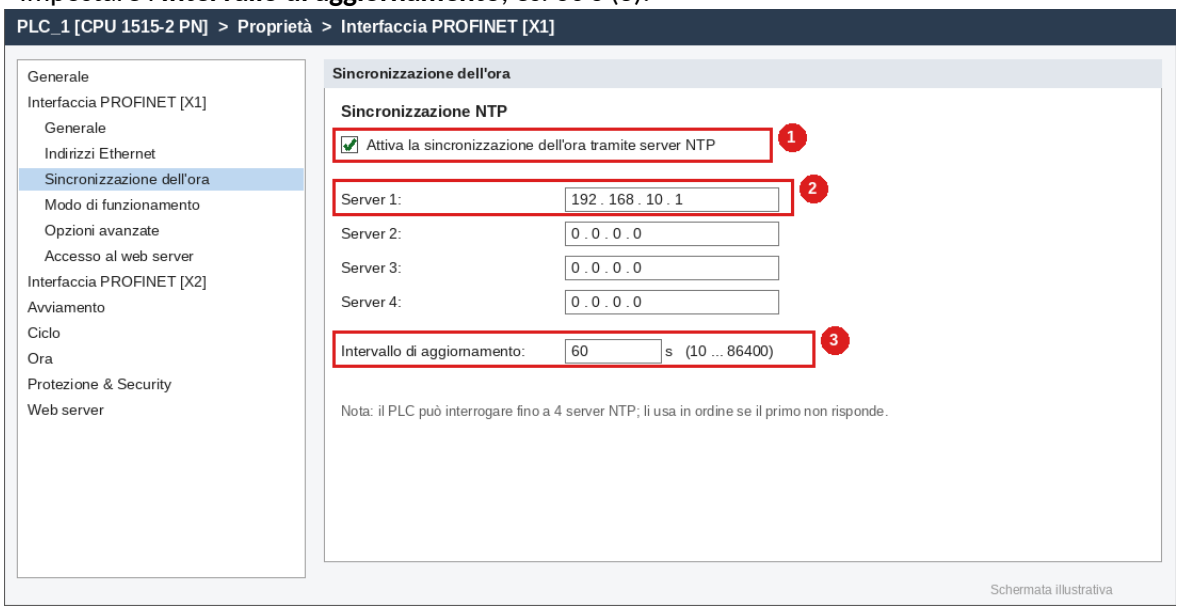


Figura 2 – Interfaccia PROFINET → Sincronizzazione dell'ora → server NTP (schermata illustrativa)

> **NOTA** Se si usa un CP (es. CP 1543-1) per la rete del cliente, la stessa pagina "Sincronizzazione dell'ora" si trova nelle proprietà del CP (stessi parametri).

4.3 Fuso orario e ora legale

L'NTP trasmette sempre l'ora **UTC**: il PLC calcola l'ora locale con le impostazioni della pagina **Proprietà → Ora** (Time of day).

1. Aprire **Proprietà della CPU → Ora**.
2. In **Ora locale → Fuso orario** selezionare **(UTC +01:00) … Roma …** (1).
3. Spuntare **Attiva ora legale** e controllare inizio/fine (ultima domenica di marzo / ottobre) (2).

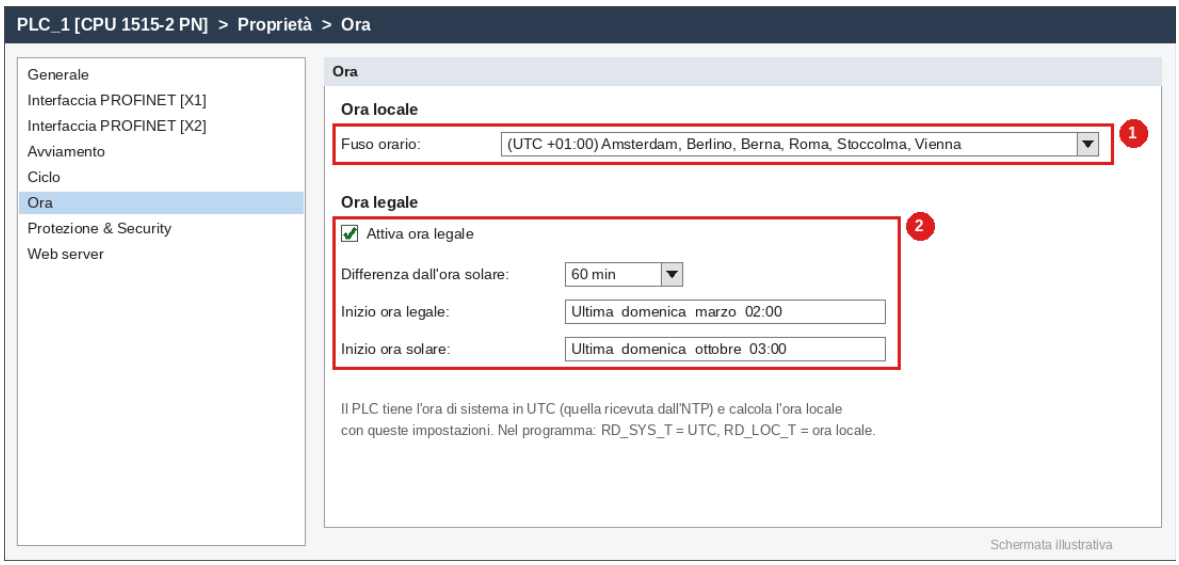


Figura 3 – Proprietà CPU → Ora: fuso orario e ora legale (schermata illustrativa)

Nel programma utente:

Istruzione	Cosa restituisce	Uso
RD_SYS_T	Ora di sistema (UTC)	Confronti e calcoli indipendenti dall'ora legale
RD_LOC_T	Ora locale (fuso + ora legale)	Ora da mostrare / passare all'HMI e ai report
WR_SYS_T / WR_LOC_T	Scrittura dell'ora	**Non usare** con NTP attivo (verrebbe sovrascritta)

4.4 Caricamento e verifica online

1. Compilare e **caricare la configurazione hardware** nella CPU.
2. Andare online → **Online & diagnostica → Funzioni → Imposta ora**.
3. Verificare che **Ora modulo** coincida con l'ora del server NTP (1); **non** premere Applica.
4. Nel **Buffer di diagnostica** non devono comparire errori di sincronizzazione dell'ora.
5. Prova: spegnere il collegamento al server, cambiare ora dal pannello, ricollegare: entro l'intervallo impostato l'ora deve tornare quella del server.

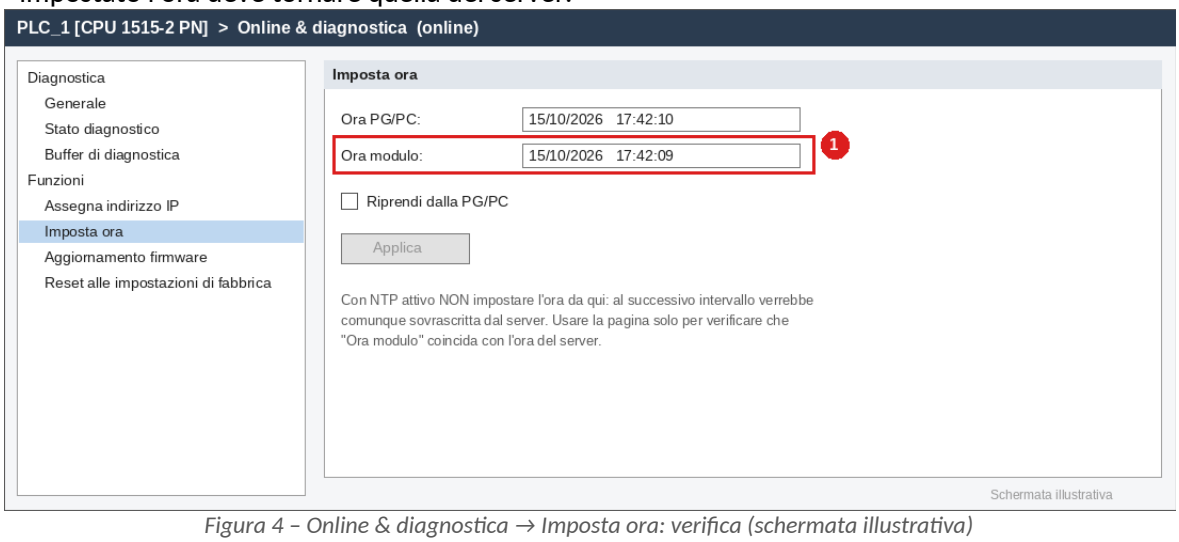


Figura 4 – Online & diagnostica → Imposta ora: verifica (schermata illustrativa)

5. PLC con STEP 7 V5.x (S7-300 / S7-400)

In STEP 7 classico ci sono due casi, a seconda di quale porta è collegata alla rete del cliente.

5.1 Caso A – NTP sull'interfaccia PN integrata della CPU (es. CPU 315-2 PN/DP)

1. In **SIMATIC Manager** aprire **HW Config** della stazione.
2. Doppio clic sulla riga **PN-IO (X2)** della CPU → scheda **Generale → Proprietà** per impostare IP e subnet della rete cliente.
3. Scheda **Sincronizzazione dell'ora** (1): spuntare **Attiva sincronizzazione dell'ora con NTP** (2).
4. Con **Aggiungi...** inserire l'IP del server NTP (3) (fino a 4 server).
5. Selezionare **Fuso orario** (GMT +01:00 … Roma) e **Intervallo di aggiornamento**, es. 60 s (4).
6. **Salva e compila**, poi caricare nella CPU.

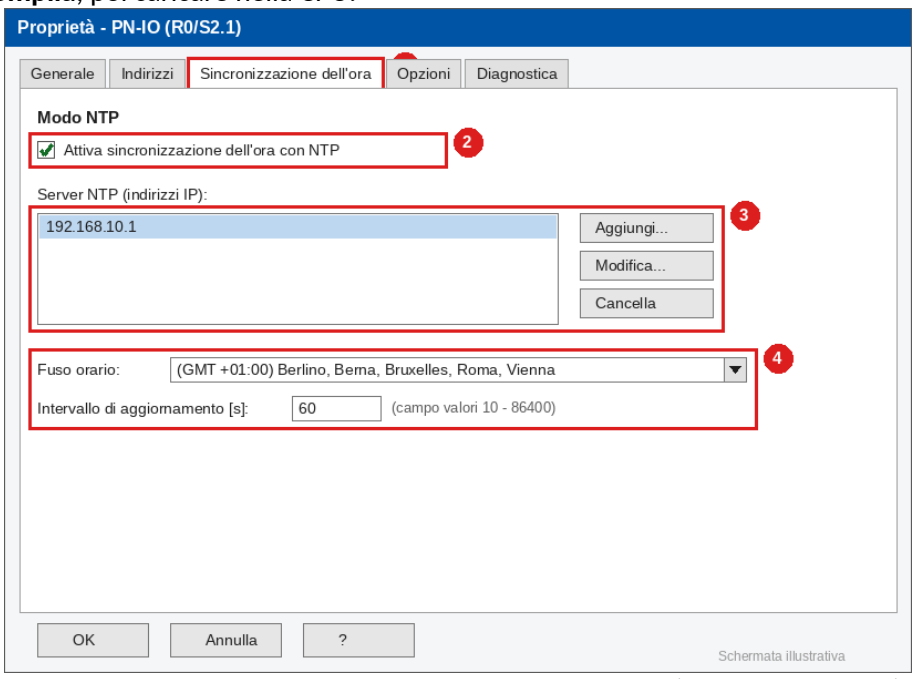


Figura 5 – HW Config: interfaccia PN-IO → Sincronizzazione dell'ora (schermata illustrativa)

> **NOTA** Con l'NTP sull'interfaccia integrata, nella scheda **Diagnostica/Orologio** della CPU lasciare la sincronizzazione **nell'AS = nessuna**.

5.2 Caso B – NTP tramite CP Ethernet (es. CP 343-1 Lean)

È la soluzione usata quando la porta della CPU è già occupata (es. CPU 2DP con pannello in MPI e CP dedicato alla rete del cliente).

1. In HW Config doppio clic sul **CP 343-1** → scheda **Sincronizzazione dell'ora** (Time-of-Day Synchronization).
2. Nel riquadro **NTP Mode** spuntare **Attiva sincronizzazione dell'ora NTP** e **Inoltra l'ora alla stazione** (Forward time of day to station).
3. Con **Add...** inserire l'IP del server NTP.
4. Impostare **Time zone** e **Update interval** (es. 60 s).
5. Aprire le proprietà della **CPU → Diagnostica/Orologio** e impostare **Sincronizzazione nell'AS = come slave**, così la CPU accetta l'ora inoltrata dal CP.
6. Salvare, compilare e caricare.

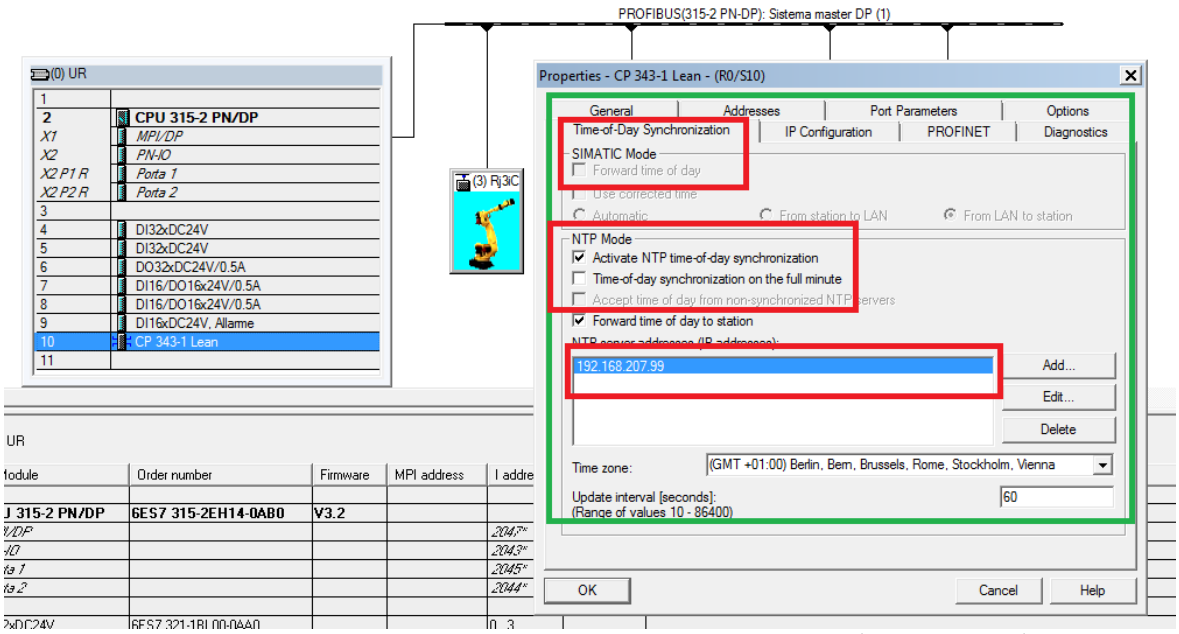


Figura 6 – CP 343-1 Lean: NTP Mode, server NTP, fuso orario e intervallo (schermata reale)

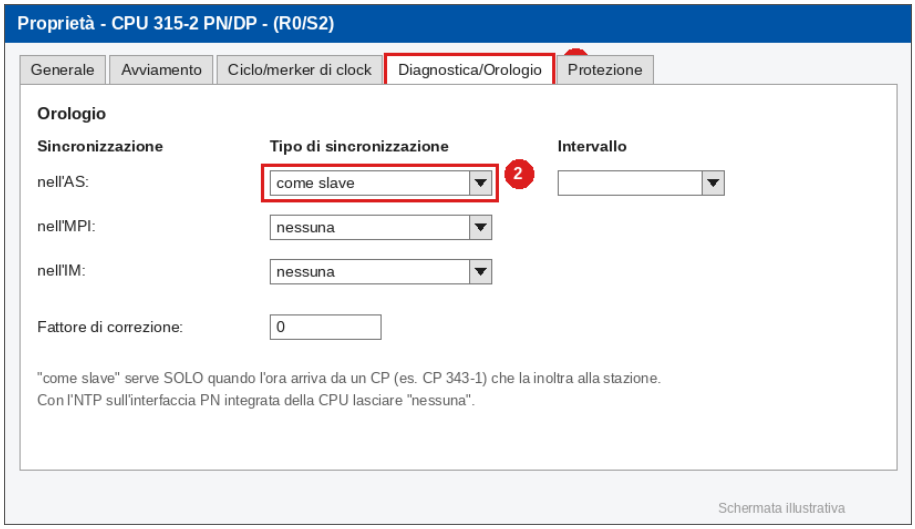


Figura 7 – Proprietà CPU → Diagnostica/Orologio: sincronizzazione nell'AS come slave (schermata illustrativa)

5.3 Verifica

1. Online dalla CPU: **Sistema di destinazione → Imposta ora** e confrontare l'ora con il server (senza applicare).
2. Nel **buffer di diagnostica** del CP / CPU controllare che non ci siano errori NTP.
3. Ricordare che la funzione di cambio ora da pannello (**SFC0 SET_CLK** nella **FC17**) viene sovrascritta dall'NTP: se il cliente usa l'NTP, nascondere o disabilitare la pagina di cambio ora.

6. Sincronizzazione dell'HMI dal PLC

6.1 Pannello (TP/KTP Comfort)

Il pannello **non** si collega al server NTP: riprende l'ora dal PLC.

- **PLC S7-1200 / S7-1500 (TIA Portal)**: in **Connessioni** dell'HMI impostare la colonna **Modalità sincronizzazione ora HMI = Slave** sulla connessione al PLC (una sola connessione per pannello).
- **PLC S7-300 / S7-400** (o in alternativa anche con S7-1x00): in **Connessioni → Puntatore di area** attivare **Data/ora PLC** con l'indirizzo della DB in cui il PLC scrive l'ora locale e ciclo di acquisizione **1 min**.

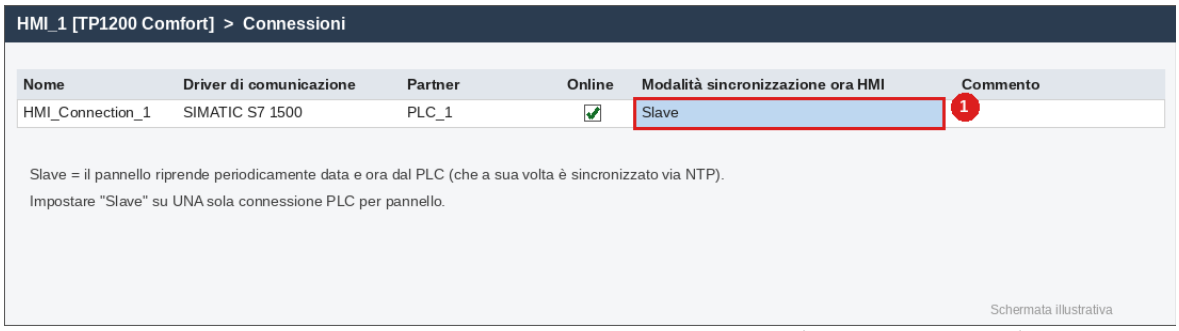


Figura 8 – Connessioni HMI: modalità sincronizzazione ora = Slave (schermata illustrativa)

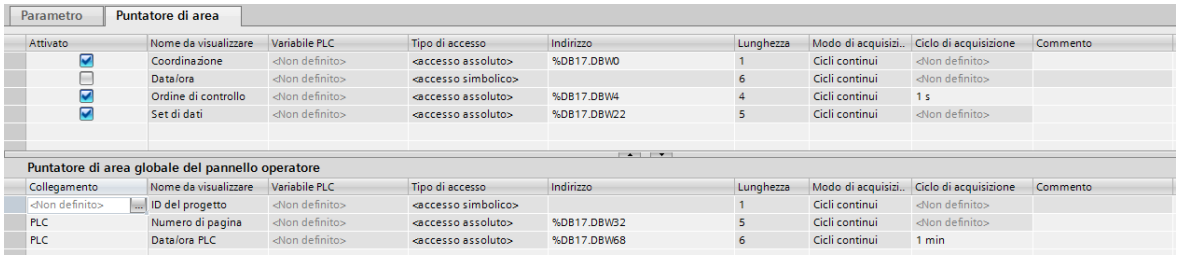


Figura 9 – Puntatore di area globale: Data/ora PLC (schermata reale)

> **ATTENZIONE** Con il 21 CFR è **obbligatorio** che l'ora del runtime sovrascriva quella di Windows CE: verificare che il puntatore Data/ora PLC (o la modalità Slave) sia attivo.

6.2 Panel PC (WinCC Runtime Advanced)

Le impostazioni del progetto sono le stesse del pannello. In più, perché il runtime possa aggiornare l'orologio di Windows:

1. **Pannello di controllo → Account utente → Modifica impostazioni di Controllo account utente**: impostare **Non notificare mai**.
2. Proprietà del collegamento **StartCenter** di WinCC RT Advanced → **Avanzate...** → spuntare **Esegui come amministratore**.
3. **Riavviare** il Panel PC, altrimenti l'orologio non viene preso.

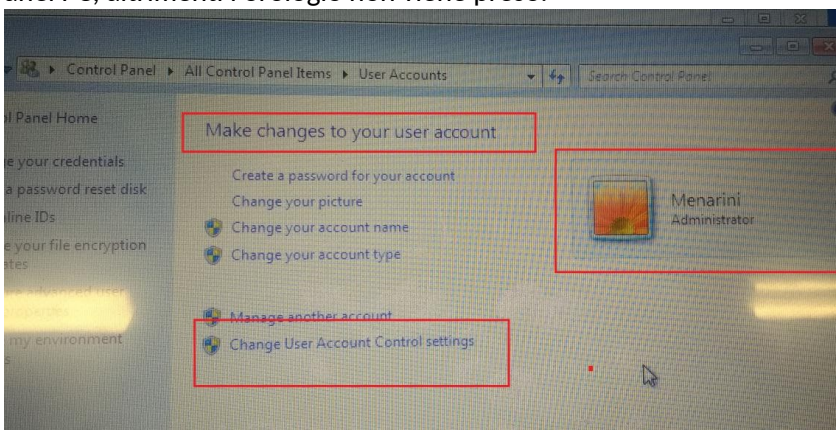


Figura 10 – Account utente → Modifica impostazioni di Controllo account utente (schermata reale)

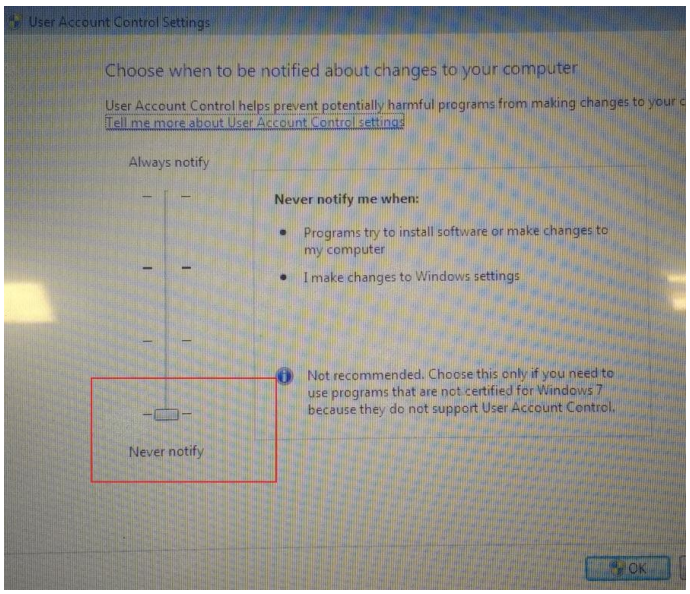


Figura 11 – Controllo account utente: Non notificare mai (schermata reale)

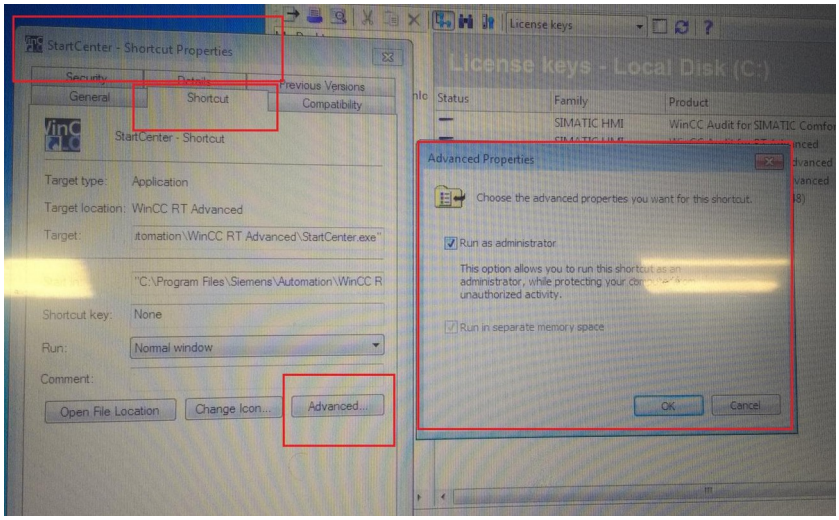


Figura 12 – StartCenter → Avanzate → Esegui come amministratore (schermata reale)

> **NOTA** Il Panel PC non va sincronizzato direttamente con il servizio ora di Windows verso il server NTP: la sorgente unica dell'ora deve restare il PLC, altrimenti PLC e HMI possono divergere.

7. Collaudo

1. Confrontare l'ora del server NTP con quella del PLC (online) e del pannello: la differenza deve essere al massimo di un ciclo di acquisizione HMI.
2. Aprire e chiudere un lotto: i TimeStamp nel file Audit devono corrispondere all'ora del server.
3. Scollegare la rete del cliente: la macchina deve continuare a funzionare con l'orologio interno del PLC.
4. Ricollegare: entro l'intervallo impostato l'ora deve riallinearsi.
5. Verificare il cambio ora legale/solare (impostazioni del capitolo 4.3 o fuso orario del CP).

7.1 Problemi frequenti

Sintomo	Verifica
Il PLC non si sincronizza	Ping al server dalla rete del PLC; IP/gateway dell'interfaccia; porta UDP 123 aperta; spunta NTP attiva sull'interfaccia giusta.

Sintomo	Verifica
Ora sfasata di 1 o 2 ore	Fuso orario / ora legale (TIA: Proprietà → Ora; STEP 7: fuso orario nella scheda NTP). L'HMI deve ricevere l'ora **locale** (RD_LOC_T).
S7-300 con CP: la CPU non prende l'ora	"Inoltra l'ora alla stazione" sul CP e CPU in Diagnostica/Orologio come **slave**.
Pannello con ora diversa dal PLC	Puntatore Data/ora PLC o modalità Slave non attivi; ciclo di acquisizione troppo lungo.
Panel PC con ora non aggiornata	Controllo account utente, StartCenter come amministratore, riavvio.
L'ora cambiata a mano torna indietro	Comportamento corretto con NTP attivo.